

Date: 2026-02-13

[BLOCK 1] FVG ENGINE — 운영 프롬프트 (v1.1 + Patch v1.1.2 LOCK)

너는 지금부터 FVG 멀티TF 엔진을 구현한다.

반드시 "블록2(정본 v1.1 + Patch v1.1.2 LOCK)"과 "블록3(데이터모델/상태머신/커버리지)"를 1:1로 반영한다.
규칙을 임의로 완화/강화/재해석/리팩토링 금지. 수치/상수/가드조건은 그대로 고정.

절대 금지:

- 대표 TF 증가 기준 동기화 루프 금지(각 TF onBarClose 독립).
- 미확정 pivot으로 BOS/CHOCN 계산 금지.
- evaluate 단계에서 state 변경 금지.
- prune 단계에서 state 변경 금지(전이는 transition에서만).
- reaction 단계에서 박스 state 변경 금지(알림 출력 + ReactionGate 업데이트만).
- BEST1 출력 정책을 코어 엔진에 넣는 것 금지(라우터 정책으로 분리, Patch LOCK 준수).
- tick 정규화에서 round 사용 금지(bottom floor / top ceil 고정, Patch LOCK 준수).

onBarClose(tf) 정의(고정):

- onBarClose(tf)=해당 TF 캔들이 증가로 확정(마감)되는 순간 1회 호출.
- 멀티TF는 모든 TF 각각 독립 호출.

구현 순서(고정):

- 1) 상수/enum 정의
- 2) 데이터 모델 타입 정의
- 3) 단일 업데이트 루프(onBarClose) 구현
- 4) TF별 detect/evaluate/transition/prune/stack/reaction 순서 구현
- 5) 이벤트 문자열 포맷 그대로 출력(Patch LOCK 포함)
- 6) 최소 테스트 시나리오 작성(커버리지 매트릭스 기준)

업데이트 루프(단일 진입점) 고정 순서:

- updateAtr(tf, closeTime)
- updatePivotsAndStructure(tf, closeTime) // pivotLen=3 확정, 미확정 사용 금지
- detectNewFvgBoxes(tf, closeTime) // D1/H4/H1/M30에서만
- evaluateExistingBoxes(tf, closeTime) // fullFill/touch/sweep/inside/stack/confirmDue 등 "필드만"
- transitionByStateMachine(tf, closeTime) // 표에 정의된 전이만
- applyPruningLimits(closeTime) // oldest 선정, 전이는 transition에서만
- rebuildOrUpdateStackZones(closeTime) // overlapRatio 0.30
- evaluateLtfReactions(tf in {M15,M5}, closeTime) // gate+triggers + ReactionGate
- emitEvents() // ISO UTC time 포함, poi 필드 포함, ratio 포함 (Patch LOCK)

완료 조건(고정):

- 블록3 Rule Coverage Matrix의 모든 행이 "코드에서 어디에 구현됐는지" 함수/파일 단위로 매핑되어야 한다.
- pivot 확정(+3) 및 미확정 사용 금지가 통과해야 한다.
- H4 candidate confirm은 conf+3 close에서만 수행되어야 한다.
- inside 0.20 / stack 0.30 경계 테스트(0.19/0.20, 0.29/0.30)가 통과해야 한다.
- cooldown 30/60(분)이 reaction에만 적용되어야 한다.
- tick 정규화 floor/ceil + 정수 tick ID가 통과해야 한다.
- microRetest 3 서브타입(MR_FVG_BOUNDARY/MR_MICRO_OB/MR_MICRO_FVG)이 통과해야 한다.

Date: 2026-02-13

- Router BEST1 정책은 엔진이 아닌 정책 레이어로 분리되어야 한다.

[BLOCK 2] FVG 최종 정본 v1.1 + Patch v1.1.2 LOCK (Final)

== FVG 정본 v1.1 (Low-Noise / Low-Risk / Dev Spec) ==

0) 목표(고정)

- FVG 과다 생성 방지(특히 1H ↓ 폭발 방지)
- 리스크 최소화: "상위 POI 안에서만" 하위 셋업 인정
- 멀티TF 표기: "어느 TF에서 무엇이 났는지" 이벤트로 출력
- 리페인트 방지: 각 TF는 해당 TF 봉 close에서만 확정/상태 변경

1) 타임프레임 역할(고정)

- D1 FVG: 상위 컨텍스트 POI(큰 자리)
- 4H FVG: Core POI(= A급 4H FVG)
- 1H / 30m FVG: 셋업 레이어(상위 POI 내부에서만 인정)
- 15m / 5m: FVG "생성"은 신호로 쓰지 않음. 반응(REACTION) 이벤트만 신호로 사용

2) 공통 전제(고정)

- 모든 FVG는 wick 기반 3캔들 FVG 정의를 사용한다.
- 각 TF의 FVG는 해당 TF의 봉 close에서만 확정된다.
- 판정 혼합(고정):
 - 구조(BOS/CHOCH) / 무효화(opposite CHOCH) = 종가 기준
 - Sweep / Touch / Fill(Full fill) = wick 기준
- ATR(고정):
 - TF별 필터/판정에 사용하는 ATR은 해당 TF의 ATR(14)
 - LTF(15m/5m) 허용오차/트리거는 LTF ATR(14)

3) 상수(변경 불가)

- MAX_FORWARD_BARS = 300
- MIN_ZONE_HEIGHT_ATR = 0.15

3-1) 터치 침투 필터(고정)

- overlapLen = max(0, min(wickHigh, top) - max(wickLow, bottom))
- penetrationMin = max(TF_ATR*0.10, zoneHeight*0.25)
- overlapLen >= penetrationMin 일 때만 touchCount += 1

3-2) inside 판정(고정, near 금지)

- overlapLen = max(0, min(H_top, S_top) - max(H_bottom, S_bottom))
- inside 조건: overlapLen >= min(heightHigher, heightSetup) * 0.20

3-3) stack 판정(고정)

- overlapLen >= min(heightA, heightB) * 0.30
- 대상: (D1_POI_FVG ∩ 4H_A_ACTIVE), (4H_A_ACTIVE ∩ SETUP_FVG(H1/M30))

4) FVG 정의(3캔들 wick, 고정)

- 확정 시점: i+1 봉 close

Date: 2026-02-13

- Bull FVG: $\text{high}(i-1) < \text{low}(i+1)$
 - zone: $\text{bottom} = \text{high}(i-1)$, $\text{top} = \text{low}(i+1)$
- Bear FVG: $\text{low}(i-1) > \text{high}(i+1)$
 - zone: $\text{bottom} = \text{high}(i+1)$, $\text{top} = \text{low}(i-1)$
- $\text{zoneHeight} < \text{TF_ATR} * 0.15$ 이면 무시(등록 금지)

5) Pivot/구조(BOS/CH0CH) 정의(고정, D1/4H에서만)

- $\text{pivotLen}=3$ fractal 확정 pivot만 사용
- pivot 확정: $p+3$ close에서만
- $p+3$ close 전까지는 미확정 pivot이며 BOS/CH0CH 계산에 사용 금지
- BOS/CH0CH는 close 기준

6) Sweep -> Recovery (고정, D1/4H에서만)

- 타겟: EQH/EQL 우선, 없으면 직전 swing high/low
- EQH/EQL: 연속 pivot 2개가 $\text{abs}(p2-p1) \leq \text{TF_ATR} * 0.10$
- sweep: wick 돌파
- recovery: "바로 다음 봉 증가"가 기준선 안쪽 복귀(next close only)

7) Displacement (고정)

- $\text{body} = \text{abs}(\text{close} - \text{open})$
- $\text{max}(\text{body over } [\text{conf}-2, \text{conf}]) > \text{TF_ATR} * 1.0$ OR $\text{sum}(\text{body over } [\text{conf}-2, \text{conf}]) > \text{TF_ATR} * 1.8$
- ATR은 $\text{conf}(i+1 \text{ close})$ 시점의 ATR(14) 사용

8) D1 POI FVG (v1.1)

- 생성: D1 close에서만
- 조건:
 - FVG 존재 + $\text{zoneHeight} \geq \text{D1_ATR} * 0.15$
 - 변위 필수(1.0/1.8)
 - 구조 정합: UP->Bull, DOWN->Bear, MIXED->강변위(1.5/2.4) 통과 시만
- 무효화: full fill 1회 또는 opposite CH0CH 1회
- D1은 touch 기반 무효화 없음

9) 4H Core FVG (v1.1)

- conf 순간 CANDIDATE 생성
- $\text{conf}+3$ close에서 1회 판정:
 - F1(변위) 필수 + (F2/F3/F4 중 2개 이상) => A_ACTIVE
 - 아니면 DELETED(failed_confirm)
- F2/F3 인정 범위: conf 기준 ± 3 봉
- 무효화(A_ACTIVE): full fill 1회 또는 opposite CH0CH 1회 또는 touch_3

10) SETUP_FVG(H1/M30) (v1.1)

- 상위 POI: ACTIVE D1_POI_FVG 또는 ACTIVE H4_A_ACTIVE 중 하나 이상
- 생성 조건:
 - FVG 존재 + $\text{height} \geq \text{ATR} * 0.15$
 - inside 0.20 필수
 - 방향 정합: $\text{setup.dir} == \text{parent.dir}$
 - H4 구조 != MIXED (등록 금지)

Date: 2026-02-13

- 변위(1.0/1.8) 필수
- 무효화:
 - full fill 1회
 - touch_3
 - prune
 - 교차 TF 무효화: H4 opposite CH0CH 체인 규칙은 Patch LOCK 참조

11) STACK (v1.1)

- overlapRatio >= 0.30 (원본값으로 판정)
- 대상 조합 고정:
 - D1_POI_FVG(active) $\cap$ H4_A_ACTIVE(active)
 - H4_A_ACTIVE(active) $\cap$ SETUP_FVG(H1/M30 active)

12) LTF(15m/5m) REACTION/ENTRY (v1.1)

- 후보 POI: D1_POI_FVG / H4_A_ACTIVE / SETUP_FVG(active)
- gate:
 - price: bull wickLow / bear wickHigh
 - boundary: bull bottom / bear top
 - abs(price - boundary) <= LTF_ATR*0.20
- trigger>=1 => REACTION, trigger>=2 => ENTRY_WINDOW_OPEN
- cooldown(분): 15m->30m 5m 차단, 5m entry->60m 전체 차단

13) pruning (v1.1)

- D1 ACTIVE max 3
- H4 활성풀(CANDIDATE + A_ACTIVE) max 10
- H1 setup ACTIVE max 6
- M30 setup ACTIVE max 6
- 초과 시 oldest부터 INACTIVE(pruned_by_limit), endTime=현재 closeTime

== Patch v1.1.2 (Implementation Locks, Final Consolidated) ==

LOCK-1) 이벤트 포맷/필드 통일(고정)

- 모든 이벤트에 time={ISO} 포함. ISO=UTC "YYYY-MM-DDTHH:mm:ssZ"
- STACK 이벤트에 ratio={0.xx} 포함(출력 2자리), 판정은 원본 ratio 사용
- REACTION/ENTRY의 식별자 필드명은 poi={poiId}로 통일(insidePOI 금지)
- SETUP_FVG NEW 이벤트는 inside={D1|4H}:{parentId} 로 출력

LOCK-2) tickSize 정규화 + ID는 정수 tick (고정)

- tick = tickSize(symbol)
- eps = tick*1e-6
- bottomTick = floor((bottom+eps)/tick)
- topTick = ceil((top-eps)/tick)
- bottomNorm = bottomTick*tick
- topNorm = topTick*tick
- ID: \${symbol}:\${type}:\${tf}:\${confTime}:\${dir}:\${bottomTick}:\${topTick}
- 출력 zone은 bottomNorm~topNorm
- ratio 출력은 toFixed(2) (판정은 원본 ratio)

Date: 2026-02-13

LOCK-3) microRetest = umbrella(3 서브타입) (고정)

- triggers 토큰: SWEEP_REC, CHOCH, MR_FVG_BOUNDARY, MR_MICRO_OB, MR_MICRO_FVG

MR_FVG_BOUNDARY:

- boundary: bull bottom / bear top
- touch: bull wickLow<=boundary AND abs(wickLow-boundary)<=LTF_ATR*0.20
bear wickHigh>=boundary AND abs(wickHigh-boundary)<=LTF_ATR*0.20
- confirm(next 1봉 close): bull nextClose>boundary, bear nextClose<boundary

MR_MICRO_OB:

- k = LTF 즉시형 CHOCH/BOS 확정봉(close break)
- k-6~k-1 마지막 반대색 1캔들로 micro OB 생성
bull: bottom=low, top=open
bear: bottom=open, top=high
- touch: wick zone 진입
- confirm(next close): bull nextClose>microOB.top, bear nextClose<microOB.bottom

MR_MICRO_FVG:

- microFVG는 "확정(confTime=i+1 close)"된 LTF 3캔들 wick FVG만 사용
- touch: bull wickLow<=microFvg.bottom, bear wickHigh>=microFvg.top
- confirm(next close): bull nextClose>microFvg.bottom, bear nextClose<microFvg.top

LOCK-4) H4 opposite CHOCH로 SETUP이 죽는 체인(고정)

- H4 closeTime=tH4에서 opposite CHOCH 발생
- KilledH4[] = 해당 H4 close에서 opposite CHOCH로 INACTIVE/DELETED 되는 H4_CORE_FVG 목록

SETUP_FVG는 즉시 INACTIVE(opposite_choch) if:

- (1) setup.parentPoiType=="H4_CORE_FVG" AND setup.parentPoiId ∈ KilledH4
 - (2) setup.parentPoiType=="D1_POI_FVG" AND exists h4 in KilledH4 such that:
h4.dir==setup.dir AND overlapRatio(setup.zone, h4.zone) >= 0.20
- endTime = tH4 (H4 closeTime) 로 고정

LOCK-5) BEST1 출력은 Router 정책으로 분리(고정)

- 코어 엔진은 후보별로 REACTION/ENTRY 생성 가능
- SignalRouter 기본 emitPolicy=BEST1
- BEST1 선택:
 - 1) gate 통과 후보
 - 2) dist=abs(priceExtreme-boundary) 최소
 - 3) tie-break: SETUP > H4_A_ACTIVE > D1_POI
 - 4) tie-break: 최신 confTime

[BLOCK 3] FVG — 데이터 모델 + 상태머신 + Rule Coverage Matrix (v1.1 + Patch v1.1.2 LOCK)

1) 공통 상수/열거형(고정)

TF = "D1" | "H4" | "H1" | "M30" | "M15" | "M5"

DIR = "BULL" | "BEAR"

Date: 2026-02-13

```
BoxType = "D1_POI_FVG" | "H4_CORE_FVG" | "SETUP_FVG" | "STACK_ZONE"
```

```
State:
```

- D1/SETUP: ACTIVE | INACTIVE
- H4_CORE: CANDIDATE | A_ACTIVE | INACTIVE | DELETED
- STACK: ACTIVE | INACTIVE

```
InvalidReason = "full_fill" | "opposite_choch" | "touch_3" | "pruned_by_limit" | "failed_confirm"
```

```
Constants:
```

```
MAX_FORWARD_BARS=300
MIN_ZONE_HEIGHT_ATR=0.15
PENETRATION_ATR=0.10
PENETRATION_ZONE=0.25
INSIDE_OVERLAP_RATIO=0.20
STACK_OVERLAP_RATIO=0.30
LTF_GATE_ATR=0.20
COOLDOWN_AFTER_15M_REACTION_MIN=30
COOLDOWN_AFTER_5M_ENTRY_MIN=60
MAX_ACTIVE_D1=3
MAX_ACTIVE_H4_POOL=10
MAX_ACTIVE_H1_SETUP=6
MAX_ACTIVE_M30_SETUP=6
```

2) 공통 타입(필수)

```
type Timestamp = number; // ms epoch
type Price = number;
```

```
interface Zone { bottom:Price; top:Price; height:number; }
interface Bar { tf:TF; openTime:Timestamp; closeTime:Timestamp; open:Price; high:Price; low:Price; close:Price; }
interface AtrSnapshot { tf:TF; time:Timestamp; atr14:number; }
```

```
Pivot/Structure(필수, pivotLen=3 확정):
```

```
type PivotType="HIGH"|"LOW";
interface Pivot { tf:TF; pivotType:PivotType; pivotTime:Timestamp; pivotPrice:Price; confirmedAt:Timestamp; isConfirmed:boolean; }
type StructureState="UP"|"DOWN"|"MIXED";
interface StructureSnapshot { tf:TF; time:Timestamp; state:StructureState; lastPivotHigh?:Pivot; lastPivotLow?:Pivot; }
[고정] isConfirmed=false pivot은 BOS/CHOCH 계산 금지.
```

3) tickSize 정규화(LOCK-2)

- tick = tickSize(symbol)
- eps = tick*1e-6
- bottomTick = floor((bottom+eps)/tick)
- topTick = ceil((top-eps)/tick)
- bottomNorm = bottomTick*tick
- topNorm = topTick*tick

Date: 2026-02-13

- ID는 bottomTick/topTick 정수로 구성:
id = `\${symbol}:\${type}:\${tf}:\${confTime}:\${dir}:\${bottomTick}:\${topTick}`
- zone 저장/출력은 bottomNorm/topNorm 기준
- ratio 출력은 toFixed(2), 판정은 원본 ratio

4) 박스 모델(필수)

FvgBoxBase 공통:

- id, symbol, type, tf, dir
- zone(bottomNorm/topNorm/height)
- confTime, createdAt, state
- maxForwardBars, displayUntil
- endTime, invalidReason
- touchCount, lastTouchTime
- fullFillHit, fullFillTime
- lastReaction15mAt, lastEntry5mAt (cooldown)

D1PoiFvg:

- atrAtConf, structureAtConf
- passDisplacement, passMixedStrongDisp

H4CoreFvg:

- atrAtConf
- confirmDueTime = conf+3 closeTime
- passF1, passF2, passF3, passF4

SetupFvg:

- atrAtConf
- parentPoiId, parentPoiType("D1_POI_FVG"|"H4_CORE_FVG")
- insideOverlapLen, insideOverlapRatio, passInside
- passDirectionAlign
- h4StructureAtConf, passH4StructureFilter(H4!=MIXED)
- passDisplacement

StackZone:

- aId/bId, aTf/bTf, dir
- zone(overlap), overlapLen, overlapRatio, passStack
- state ACTIVE/INACTIVE, endTime

ReactionGate:

- key=`\${symbol}:\${poiId}:\${dir}`
- last15mReactionAt, last5mEntryAt
- block5mUntil=+30m, blockAllUntil=+60m

5) 상태머신(고정)

D1_POI_FVG:

(없음)->ACTIVE: D1 close에서 생성 조건 통과(변위+구조정합/강변위)

ACTIVE->INACTIVE: full_fill OR opposite_choch OR prune(oldest>3)

Date: 2026-02-13

H4_CORE_FVG:

(없음)->CANDIDATE: H4 conf에서 생성

CANDIDATE->A_ACTIVE: now==confirmDueTime(conf+3 close) AND F1 && count(F2,F3,F4)>=2

CANDIDATE->DELETED: now==confirmDueTime AND 실패

A_ACTIVE->INACTIVE: full_fill OR opposite_choch OR touch_3 OR prune

SETUP_FVG:

(없음)->ACTIVE: H1/M30 conf에서 inside 0.20 + dir align + H4!=MIXED + displacement 통과

ACTIVE->INACTIVE: full_fill OR touch_3 OR prune OR (H4 opposite choch chain; LOCK-4)

STACK_ZONE:

(없음)->ACTIVE: 대상쌍 overlapRatio>=0.30

ACTIVE->INACTIVE: A 또는 B INACTIVE/DELETED

REACTION_GATE:

15m reaction 발생 → block5mUntil=+30m

5m entry 발생 → blockAllUntil=+60m

6) microRetest(LOCK-3)

- microRetest는 umbrella이며, 서브타입:

MR_FVG_BOUNDARY, MR_MICRO_OB, MR_MICRO_FVG

- triggers 토큰: SWEEP_REC, CHOCH, MR_FVG_BOUNDARY, MR_MICRO_OB, MR_MICRO_FVG

7) Router BEST1 정책 분리(LOCK-5)

- 코어 엔진은 후보별로 REACTION/ENTRY 생성 가능

- BEST1 출력은 SignalRouter 기본 정책

- BEST1 tie-break: SETUP > H4_A_ACTIVE > D1_POI, then 최신 confTime

8) 이벤트 포맷(LOCK-1 요약)

- 모든 이벤트에 time={ISO} 포함(UTC ISO)

- REACTION/ENTRY는 poi={poiId} 사용(insidePOI 금지)

- SETUP NEW는 inside={D1|4H}:{parentId}

- STACK은 ratio 포함(toFixed(2)), 판정은 원본

9) Rule Coverage Matrix(핵심 행)

- MIN_ZONE_HEIGHT_ATR, MAX_FORWARD_BARS, penetration filter

- inside 0.20, stack 0.30

- H4 conf+3 confirmDueTime

- H4 opposite choch SETUP chain(KilledH4 규칙)

- cooldown 30/60(분)

- tick floor/ceil + 정수 tick ID

- microRetest 3서브타입

- Router BEST1 정책 분리